Kongruens

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

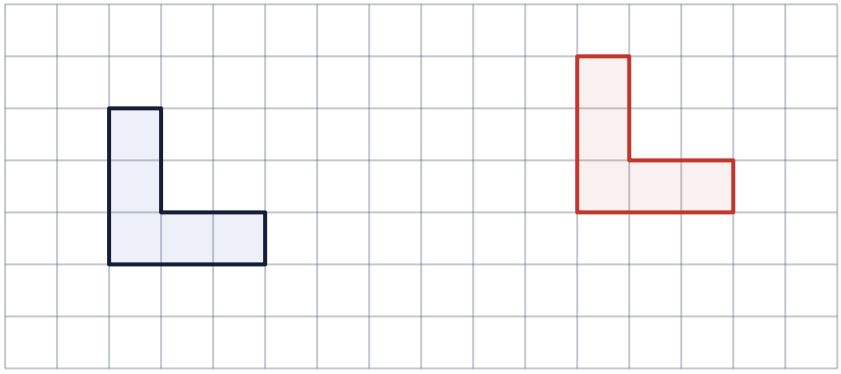
MÅL Jeg kan forklare hva kongruente figurer er.

Husk Regel

Kongruente figurer har samme form og størrelse.

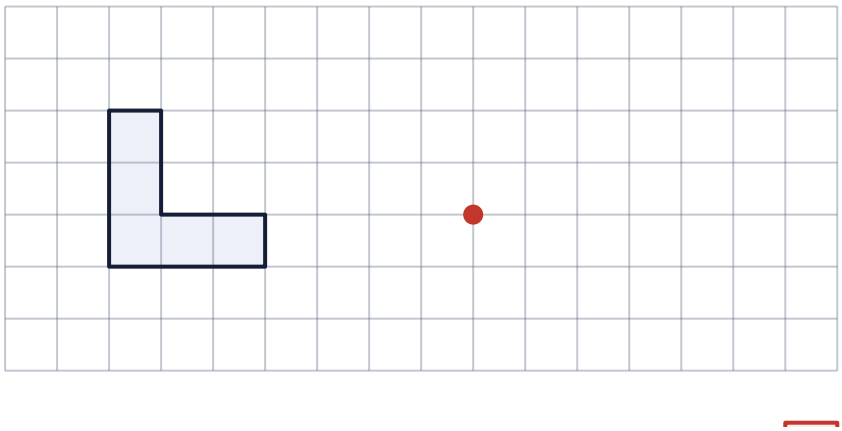
Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Den røde figuren er et bilde av den blå. Hvilken transformasjon er brukt?



☐ **Parallellforskyvning** ☐ **Speiling** ☐ **Rotasjon**

b) Den røde figuren er et bilde av den blå. Hvilken transformasjon er brukt?



☐ **Parallellforskyvning** ☐ **Speiling** ☐ **Rotasjon**

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Trekant ABC og trekant DEF er kongruente, med A ↔ D, B ↔ E og C ↔ F. AB = 8 cm, BC = 8 cm og CA = 7 cm. Hvor lang er DE?

Svar: _____ cm

b) Trekant ABC og trekant DEF er kongruente, med A ↔ D, B ↔ E og C ↔ F. AB = 3 cm, BC = 10 cm og CA = 12 cm. Hvor lang er DE?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Er påstanden sann eller usann? «To trekanter med like vinkler er alltid kongruente.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

b) Er påstanden sann eller usann? «To figurer er kongruente når de har samme form og samme størrelse.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Trekant ABC og DEF er kongruente. AB = 5 cm, BC = 5 cm og vinkel B = 99°. Hva kan du si om DE, EF og vinkel E?

Svar: _____

b) Forklar forskjellen på kongruente og formlike figurer. Gi et eksempel på hver.

Svar: _____

c) Trekant ABC og DEF er kongruente. AB = 7 cm, BC = 5 cm og vinkel B = 45°. Hva kan du si om DE, EF og vinkel E?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Parallellforskyvning**
Figuren er flyttet uten å snu eller dreie.

b) **Rotasjon**
Figuren er dreid rundt det røde punktet.

Oppgave 2

a) **8 cm**
DE samsvarer med AB → DE = **8**

b) **3 cm**
DE samsvarer med AB → DE = **3**

Oppgave 3

a) **Usann**
Usann: figurene kan ha ulik størrelse.

b) **Sann**
Sann.

Oppgave 4

a) **DE = 5 cm, EF = 5 cm, vinkel E = vinkel B**
Samsvarende sider og vinkler er like

b) **Kongruente: samme form og størrelse. Formlike: samme form, kan ha ulik størrelse**
For eksempel to like ark og et foto og en forstørrelse av det

c) **DE = 7 cm, EF = 5 cm, vinkel E = vinkel B**
Samsvarende sider og vinkler er like